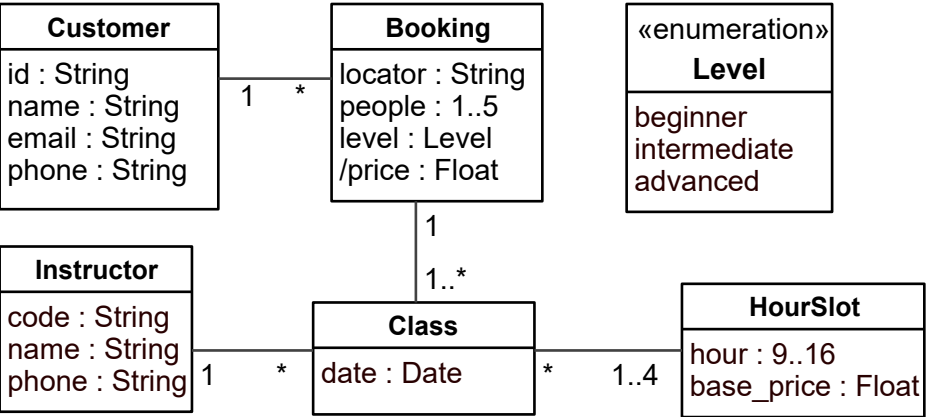


Les notes es publicaran dimarts 24 de gener de 2023 com a molt tard.

Exercici (7 punts)

Considereu un sistema de reserves (*bookings*) de classes d'esquí. Supposeu que els possibles clients (programes) dels serveis que dissenyareu ja disposen de les credencials de seguretat (autenticació i autorització) necessàries i que en aquest exercici no cal tenir en compte. El diagrama de classes del Domini és:



Identificadors: (Customer, id), (Booking, locator), (Instructor, code), (Class, Booking.locator+date), (HourSlot, hour)

Caldrà dissenyar els serveis que permetin implementar les 5 operacions següents:

- 1. Consultar la info (tots els atributs) dels *bookings* que tenen una *class* en una data determinada. Cal retornar també tota la info del *customers* que les han fet.
- 2. Consultar la info (tots els atributs) d'un instructor concret. Opcionalment, es pot passar una data com a paràmetre addicional. En aquest cas es retornen també les hores dels *hour slots* que aquell instructor té disponibles per aquella data.
- 3. Modificar l'instructor d'una *class*. Cal que el nou instructor estigui disponible i que `System.date < date` de la *class*.
- 4. Cancel·lar (eliminar) una *class*. Cal que `System.date < date` de la *class*.
- 5. Fer un *booking* nou. S'ha d'indicar també quines classes es volen fer tal que `System.date < date` de la primera (més recent) *class* de totes. Per a cada *class*, s'ha de dir necessàriament els *hour slots* que s'usaran, que han de ser d'hores consecutives. Opcionalment, es pot indicar quin instructor es vol (el mateix per

a totes les classes). El sistema intentarà assignar-lo a cada *class* si es troba disponible per aquella data i *hour slot*. Altrament, n'assignarà un altre que sí que ho estigui. En el cas que hi hagi un o més *hour slots* per alguna de les dates demanades en què no hi hagi cap instructor disponible, el *booking* no es podrà fer. En cas contrari, el sistema retornarà la info completa del *booking*, incloent-hi el name i code de l'instructor assignat a cada classe. Els atributs locator i price són generats pel sistema.

Més concretament,

- a) **[2 punts]** Dissenyeu un servei web SOAP que inclogui les **4 primeres** operacions. Heu d'utilitzar els patrons RPC API i DTO. Per a cada operació cal definir els paràmetres d'entrada i el resultat. Utilitzeu el mode d'interacció *Request/Response*.
- b) **[1 punt]** Dissenyeu un servei web SOAP utilitzant el mode d'interacció *Request/Acknowledge/Poll* per a l'operació 5 (*booking* nou). Heu d'utilitzar els patrons RPC API i DTO.
- c) **[3 punts]** Dissenyeu un servei web REST per a les **5 operacions**. Per descriure cada operació caldrà omplir la plantilla que teniu a continuació:

Title	Operation name	
URI	Example: <code>/users</code> or <code>/users/:id</code>	
Query Params	<code>q=[String]: required opcional</code>	
Method	<code>GET POST DELETE PUT</code>	
Body Data	Example: <code>{"name": String, "email": arrayOf(String)}</code>	
Returns	Success Response	Code and Content. Example: <code>200 OK</code> <code>{"id": String, "name": String, "email": arrayOf(String)}</code>
	Error Responses	Code and Content. Example: <code>404 Not Found</code> <code>{message: "no user exists with that id"}</code>

- d) **[1 punt]** Definiu l'escenari que utilitzi el servei web REST anterior i que permeti al *customer* amb `id = "40999056Y"` fer un *booking* per a una sola classe el dia 4 de febrer de 2023, per a dues persones de nivell intermediate. Es vol que l'instructor sigui `code = "MADTRX"` i que es faci durant els dos primers *hour slots* consecutius que aquest instructor tingui disponibles aquell dia.